

Catalogo de Errores de API — SIGAI-SES

1. Introduccion

Este documento cataloga los codigos de error HTTP y los mensajes de error que la API REST de SIGAI-SES puede devolver. Sirve como referencia para desarrolladores y administradores al depurar problemas en la integracion o el consumo de la API.

2. Codigos de Estado HTTP

2.1 Exitosos (2xx)

Codigo	Significado	Uso
200	OK	Peticion exitosa (GET, PUT, PATCH)
201	Created	Recurso creado exitosamente (POST)
204	No Content	Peticion exitosa sin contenido en respuesta (DELETE)

2.2 Redirecciones (3xx)

Codigo	Significado	Uso
304	Not Modified	Recurso no modificado (cache)

2.3 Errores del Cliente (4xx)

Codigo	Significado	Uso
400	Bad Request	Datos de entrada invalidos (validacion Pydantic fallida)
401	Unauthorized	Token JWT faltante, invalido o expirado
403	Forbidden	Token valido pero sin permisos suficientes (rol incorrecto)
404	Not Found	Recurso solicitado no existe
409	Conflict	Conflicto de unicidad (email, serial, NIT duplicado)
422	Unprocessable Entity	Error de validacion de datos (schemas Pydantic)
429	Too Many Requests	Rate limit excedido (10 req/min en login)

2.4 Errores del Servidor (5xx)

Codigo	Significado	Uso
500	Internal Server Error	Error no controlado en el servidor
502	Bad Gateway	Error de comunicacion con BD (aiomysql)

Codigo	Significado	Uso
503	Service Unavailable	Servicio en mantenimiento o sobrecargado
504	Gateway Timeout	Timeout en conexion a BD (pool agotado)

3. Mensajes de Error por Endpoint

3.1 Autenticacion (/api/v1/auth)

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
POST /login	401	"Incorrect email or password"	Email o contraseña incorrectos
POST /login	429	"Rate limit exceeded: 10 per 1 minute"	Demasiados intentos de login
POST /refresh	401	"Invalid refresh token"	Refresh token invalido o expirado
POST /refresh	401	"Refresh token has been revoked"	Sesion revocada manualmente
POST /register	400	"Email already registered"	Email ya existe en el sistema
POST /register	403	"Not enough permissions"	El usuario no es ADMIN
GET /me	401	"Not authenticated"	Token faltante o invalido
GET /me	401	"Token has expired"	Access token expirado (el frontend intenta refresh automatico)

3.2 Usuarios (/api/v1/users)

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
POST /	400	"Email already registered"	Email ya existe en BD
POST /	400	"Cedula already registered"	Cedula ya registrada
POST /	400	"Employee code already registered"	Codigo de empleado duplicado
PUT /{id}	404	"User not found"	ID de usuario no existe
PUT /{id}	403	"Cannot modify your own role"	ADMIN intenta cambiar su propio rol
DELETE /{id}	404	"User not found"	ID de usuario no existe
DELETE /{id}	400	"Cannot delete yourself"	Intento de auto-eliminacion

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
PUT /me/password	400	"Current password is incorrect"	Contraseña actual no coincide
POST /me/avatar	400	"File too large. Max 2MB"	Archivo de avatar excede el limite

3.3 Inventario (/api/v1/inventory)

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
POST /items	400	"Reference already exists"	Referencia de fabricante duplicada
POST /items	400	"Internal code already exists"	Codigo SAP/CECO duplicado
GET /items/{id}	404	"Item not found"	ID de item no existe
POST /activos	400	"Serial already exists"	Serial de equipo ya registrado
POST /activos	400	"Invalid estado_actual"	Estado del activo no es valido (ver enumeracion)
GET /activos/{serial}	404	"Activo not found"	Serial no encontrado
PATCH /activos/{id}/triaje	400	"Invalid calificacion_tecnica"	Calificacion no es BUENO/RECUPERABLE/DESECHO
PATCH /activos/{id}/triaje	400	"Activo is not in LABORATORIO state"	El activo no esta en laboratorio
POST /items/desmonte-bulk	400	"No valid serials found in file"	El archivo Excel no contiene seriales validos

3.4 Negocio (/api/v1/business)

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
POST /clientes	400	"NIT already exists"	NIT de cliente duplicado
GET /clientes/{id}	404	"Client not found"	ID de cliente no existe
DELETE /clientes/{id}	400	"Client has active projects"	Cliente tiene proyectos activos, no se puede eliminar
POST /proyectos	400	"Project name already exists for this client"	Nombre de proyecto duplicado para el mismo cliente
POST /garantias	400	"Case number already exists"	Numero de caso GSES-XXX duplicado
POST /garantias	400	"Activo is not in valid state for guarantee"	El activo no puede tener garantia en su estado actual
POST /actas	400	"Acta number already exists"	Numero de acta duplicado

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
POST /actas	400	"No items provided"	Acta sin items no se puede crear
POST /actas/{id}/generate	404	"Acta not found"	ID de acta no existe
POST /actas/{id}/generate	400	"Acta is already finalized"	Acta ya esta firmada, no se puede regenerar

3.5 Alertas (/api/v1/alerts)

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
GET /	400	"Invalid filter parameters"	Filtro de estado/prioridad invalido
PATCH /{id}/estado	404	"Alert not found"	ID de alerta no existe
PATCH /{id}/estado	400	"Invalid state transition"	Transicion de estado no valida (ej: resuelta -> activa)
DELETE /{id}	404	"Alert not found"	ID de alerta no existe

3.6 Importacion (/api/v1/import)

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
POST /excel	400	"No file uploaded"	No se envio archivo en la peticion
POST /excel	400	"Invalid file format. Only .xlsx accepted"	Formato de archivo no soportado
POST /excel	400	"File too large. Max 50MB"	Archivo excede el limite de tamano
POST /excel	422	"Required column 'Serial' not found"	Columna obligatoria faltante en Excel
POST /excel	500	"Error processing Excel file"	Error interno durante procesamiento

3.7 Reportes (/api/v1/reports)

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
GET /export/{module}	404	"Module not found. Available: inventory, alerts, clientes, users, guarantees"	Modulo de exportacion invalido
GET /export/{module}	400	"Invalid format. Use 'excel' or 'pdf'"	Formato de exportacion invalido

3.8 Monitoreo (/api/v1/monitoring)

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
GET /health/db	503	"Database connection failed: timeout"	No se pudo conectar a MySQL

Endpoint	HTTP	Mensaje de Error	Causa
GET /health/db	503	"Pool is exhausted"	Pool de conexiones agotado

4. Formato de Respuesta de Error

Todas las respuestas de error siguen el formato estandar:

```
{
  "detail": "Mensaje de error descriptivo"
}
```

Para errores de validacion Pydantic (422):

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": ["body", "email"],
      "msg": "field required",
      "type": "value_error.missing"
    }
  ]
}
```

5. Resolucion de Errores Comunes

Error 401 - Token expirado

1. El frontend intenta refresh automaticamente con el refresh_token
2. Si el refresh tambien falla, redirige a /login
3. El usuario debe iniciar sesion nuevamente

Error 429 - Rate limit excedido

1. Esperar 1 minuto antes de reintentar
2. Verificar que no haya bucles de peticiones en el frontend
3. En produccion: configurar limite mas alto si es necesario

Error 502 - Bad Gateway (BD no disponible)

1. Verificar que MySQL esta corriendo: `systemctl status mysql`
2. Verificar DATABASE_URL en .env
3. Verificar que el pool de conexiones no este agotado

Error "Reference already exists"

1. La referencia del fabricante debe ser unica en el sistema
2. Si es una actualizacion, use PUT en lugar de POST
3. Verificar que el item no exista previamente con otro ID

Error "Serial already exists"

1. Cada numero de serie debe ser unico
2. Si el equipo ya esta registrado, use la opcion de editar
3. Verificar que el serial no este escrito en otro activo

Documento actualizado al: Julio 2026 - v1.0